

Họ và tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề 0501

PHẦN I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thi sinh làm từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 [NEO]: Bạn Q tham gia trong một cuộc thảo luận trực tuyến, khi trao đổi có một thành viên dùng lời lẽ câu gắt và thiếu lịch sự. Cách ứng xử nào của bạn Q thể hiện tính nhân văn?

- ☐ A Lặng lẽ rời khỏi diễn đàn và không bao giờ quay lại tham gia thảo luận.
- ☐ B Phản bác lại ngay lập tức bằng những lời lẽ gay gắt để thể hiện quan điểm của mình.
- ☐ C Phớt lờ, xem như không thấy, không biết.
- ☐ D Đáp lại một cách lịch sự và tập trung vào nội dung của vấn đề đang thảo luận.

Câu 2 [NEO]: Hành động nào thể hiện sự nhân văn và tôn trọng khi tham gia trực tuyến ?

- ☐ A Phản bác một cách xây dựng và tôn trọng quan điểm của người khác, dù không đồng ý.
- ☐ B Sử dụng các biểu tượng cảm xúc để thể hiện cảm xúc cá nhân mà không cần chú ý đến ngữ cảnh.
- ☐ C Luôn đồng tình với tất cả các ý kiến của mọi người trong lúc thảo luận.
- ☐ D Chia sẻ thường xuyên các tin nóng theo số đông để tạo hiệu ứng và thu hút sự chú ý.

Câu 3 [NEO]: Đặc trưng nào sau đây không phải là một trong những đặc trưng cơ bản của AI?

- ☐ A Khả năng học.
- ☐ B Khả năng suy luận.
- ☐ C Khả năng vận động.
- ☐ D Khả năng nhận thức.

Câu 4 [NEO]: Bảng điểm có các trường MOT_TIET; HOC_KI. Để tìm những học sinh có điểm một tiết lớn hơn 3 và điểm thi học kì lớn hơn 5, biểu thức điều kiện nào sau đây là đúng?

- ☐ A `MOT_TIET >= 3 AND HOC_KI > 5`
- ☐ B `[MOT_TIET] > "3" AND [HOC_KI] > "5"`
- ☐ C `[MOT_TIET] >= 3 OR [HOC_KI] > 5`
- ☐ D `[MOT_TIET] > 3 AND [HOC_KI] > 5`

Câu 5 [NEO]: Bạn A đọc một bài viết trên mạng xã hội (từ một tài khoản cho phép chia sẻ nội dung và nhận tin nhắn từ người lạ) nói về hoàn cảnh của bạn B trong lớp bị sai sự thật. Hành động nào của A thể hiện sự nhân văn khi giao tiếp trên không gian mạng?

- ☐ A Phản ứng mạnh mẽ và kêu gọi người khác lên án, phản bác tác giả đăng bài.
- ☐ B Chia sẻ bài viết đó lên trang cá nhân để bạn B có thể đọc được.
- ☐ C Bỏ qua nội dung bài viết vì không liên quan đến mình để tránh gặp rắc rối.
- ☐ D Gửi tin nhắn riêng giải thích và đề nghị tác giả đính chính nội dung hoặc gỡ bài.

Câu 6 [NEO]: Để áp dụng cùng một kiểu chữ cho cả <h1> và các phần tử có class là title, cách viết CSS nào là đúng?

- ☐ A `h1, .title {font-family: Arial;}`
- ☐ B `h1.title {font-family: Arial;}`
- ☐ C `h1.title {font-family: Arial;}`
- ☐ D `.h1, title {font-family: Arial;}`

Câu 7 [NEO]: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Python	C++
<pre>s = "" n = 12345 while n > 0: s += str(n % 10) n //= 10 print(s)</pre>	<pre>#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int main() { string s = ""; int n = 12345; while (n > 0) { s += to_string(n % 10); n /= 10; } cout << s << endl; }</pre>

Phương án nào dưới đây nêu đúng giá trị của s sau khi thực hiện chương trình trên?

- ☐ A 1
 ☐ B 5
 ☐ C 54321
 ☐ D 12345

Câu 8 [NEO]: Công việc nào trong lĩnh vực CNTT liên quan đến việc duy trì phần cứng máy tính hoạt động ổn định?

- ☐ A Quản trị mạng.
 ☐ B Phát triển web.
 ☐ C Sửa chữa và bảo trì.
 ☐ D Chuyên viên bảo mật.

Câu 9 [NEO]: Hoa muốn chèn liên kết trên trang web cá nhân sao cho khi nhấp vào, liên kết mở trong tab mới. Mã HTML nào sau đây là đúng?

- ☐ A Trang của tôi time
 ☐ B Trang của tôi
 ☐ C Trang của tôi "Neo with Love!"
 ☐ D Trang của tôi

Câu 10 [NEO]: Thành tựu nào của AI đã đóng góp cho lĩnh vực tài chính?

- ☐ A Phân tích và dự đoán xu hướng thị trường tài chính.
 ☐ B Tạo ra các loại tiền mã hóa mới để thay đổi cách thanh toán truyền thống.
 ☐ C Nhận dạng khuôn mặt khi giao dịch.
 ☐ D Thiết kế và triển khai các hệ thống mạng lưới thanh toán trực tuyến.

Câu 11 [NEO]: Độ dài của địa chỉ MAC là bao nhiêu?

- ☐ A 48 bit.
 ☐ B 8 bit.
 ☐ C 24 bit.
 ☐ D 32 bit.

Câu 12 [NEO]: Phần tử nào sau đây khai báo thuộc tính border để tạo đường viền bao quanh các ô của bảng?

- ☐ A table
 ☐ B td
 ☐ C tr
 ☐ D caption

Câu 13 [NEO]: Học sinh lớp 12 của trường THPT A đang tham gia buổi hội thảo hướng nghiệp để chuẩn bị định hướng chọn nghề ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) trong tương lai. Mục tiêu nào cần được chú trọng hàng đầu trong buổi hội thảo hướng nghiệp này?

- ☐ A Tham gia các buổi trò chuyện giải trí và giao lưu với sinh viên ngành CNTT.
 ☐ B Tạo mối quan hệ với các nhà tuyển dụng và nộp hồ sơ xin việc ngay tại hội thảo.
 ☐ C Tìm hiểu các kỹ năng cần thiết để tiếp cận và thành công trong ngành CNTT.
 ☐ D Thu thập các tài liệu quảng cáo từ các công ty CNTT tham gia hướng nghiệp.

Câu 14 [NEO]: Một cửa hàng thời trang trên đường Trần Phú lắp camera tích hợp AI để theo dõi khách hàng. Chủ cửa hàng muốn biết ứng dụng nào sau đây không phải là ví dụ của nhận dạng khuôn mặt bằng AI?

- ☐ A Dự đoán xu hướng thời trang.
 ☐ B Xác định nhân vật trong video.
 ☐ C Mở khóa điện thoại.
 ☐ D Kiểm tra An ninh.

Câu 15 [NEO]: Phòng thư viện của Trường B có một modem tích hợp router kết nối Internet và một switch đơn chức năng có 12 cổng LAN. Trong đó, một cổng LAN của switch được dùng để nối với modem/router. Vậy số lượng máy tính có thể kết nối Internet cùng lúc là bao nhiêu?

- ☐ A 11 ☐ B 12 ☐ C 2 ☐ D 1

Câu 16 [NEO]: Cách nào để đặt kiểu chữ vừa in đậm vừa in nghiêng sau đây?

- ☐ A <bold><i>
☐ B <italic>
☐ C style="font-weight:bold; font-style: italic;"
☐ D <bold><italic>

Câu 17 [NEO]: Trong quá trình nhận dạng chữ viết tay năng lực trí tuệ nào sau đây được thể hiện rõ nhất?

- ☐ A Chuyển đổi hình ảnh chữ viết tay thành dữ liệu văn bản.
☐ B Có thể suy luận và hiểu ý nghĩa sâu xa của các từ hoặc câu viết tay.
☐ C Có khả năng vận động để mô phỏng chữ viết tay của con người.
☐ D Có khả năng nhận thức để phân biệt và hiểu các kí tự viết tay, bất kể phong cách viết.

Câu 18 [NEO]: Chức năng nào sau đây là một trong những chức năng của Access Point?

- ☐ A Kết nối các mạng LAN với nhau.
☐ B Thiết lập mạng WAN.
☐ C Cung cấp điểm truy cập không dây cho các thiết bị đầu cuối của người dùng.
☐ D Thiết lập mạng LAN.

Câu 19 [NEO]: Thuật ngữ AI được chính thức đề cập một cách khoa học vào năm nào?

- ☐ A 1950. ☐ B 1956. ☐ C 1970. ☐ D 1957.

Câu 20 [NEO]: Thiết bị mạng được cung cấp bởi ISP để kết nối với Internet là gì?

- ☐ A Access Point. ☐ B Router. ☐ C Switch. ☐ D Modem.

Câu 21 [NEO]: Phương án nào sau đây phản ánh đúng vai trò trọng tâm của chuyên viên CNTT trong lĩnh vực Giáo dục hiện nay?

- ☐ A Thiết kế chương trình giảng dạy trực tuyến cho học sinh.
☐ B Phát triển và quản lý hệ thống quản lý học trực tuyến.
☐ C Quản lý các cuộc họp và hội thảo trực tuyến cho giáo viên.
☐ D Cài đặt và bảo trì hệ thống phần cứng cho các lớp học.

Câu 22 [NEO]: Cho khai báo thuộc tính CSS như sau:

```
<style>
.highlight { color: blue;}
.notice { color: red;}
p { color: green;}
</style>
```

Với đoạn HTML:

```
<p class="highlight notice">Chúc bạn thi tốt!</p>
```

Khi hiển thị, màu chữ của đoạn văn bản sẽ là gì?

- ☐ A Trình duyệt báo lỗi vì phần tử có nhiều class
☐ B Xanh dương (blue)
☐ C Đỏ (red)
☐ D Xanh lá (green)

Câu 23 [NEO]: Cho đoạn mã sau:

```
<ul>
  <li> Thiết kế trang web
    <ol>
      <li> Tài liệu HTML </li>
      <li> Tài liệu CSS </li>
    </ol>
  </li>
  <li> Tài liệu văn phòng
    <ol>
      <li> Tài liệu Word </li>
      <li> Tài liệu Excel </li>
    </ol>
  </li>
</ul>
```

Trên trình duyệt sẽ hiển thị kết quả nào dưới đây nếu thay cặp thẻ `<ul></ul>` thành cặp `<ol></ol>` và ngược lại?

- A** 1. Thiết kế trang Web
 o Tài liệu HTML
 o Tài liệu CSS
2. Tài liệu văn phòng
 o Tài liệu Word
 o Tài liệu Excel
- B** 1. Thiết kế trang Web
 1. Tài liệu HTML
 2. Tài liệu CSS
2. Tài liệu văn phòng
 1. Tài liệu Word
 2. Tài liệu Excel
- C** • Thiết kế trang Web
 o Tài liệu HTML
 o Tài liệu CSS
• Tài liệu văn phòng
 o Tài liệu Word
 o Tài liệu Excel
- D** • Thiết kế trang Web
 1. Tài liệu HTML
 2. Tài liệu CSS
• Tài liệu văn phòng
 1. Tài liệu Word
 2. Tài liệu Excel

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1 [NEO]: Để truy cập vào các chức năng của trang web giáo dục trực tuyến, người dùng cần đăng ký tài khoản. Nhân viên phát triển web đã viết đoạn mã HTML sau để tạo biểu mẫu đăng ký:

```
<form>
  <label for="username">Tài Khoản </label>
  <input type="text" id="username" name="username"> <br>
  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" id="email" name="email"> <br>
  <label for="password">Mật khẩu</label>
  <input type="password" id="password" name="password"> <br>
  <input type="submit" value="Đăng ký">
</form>
```

Sau đây là một số nhận định về đoạn mã trên:

- a) Kiểu dữ liệu cho tài khoản là text.
- b) Khi nhập dữ liệu vào ô mật khẩu, dữ liệu sẽ được hiển thị rõ ràng.
- c) Phương thức gửi dữ liệu mặc định là phương thức POST.
- d) Thẻ `<input>` của ô email yêu cầu người dùng nhập chính xác định dạng thư điện tử nhưng không kiểm tra liệu địa chỉ đó có tồn tại hay không.

Câu 2 [NEO]: Cho một CSDL quản lý các thuê bao điện thoại của một công ty viễn thông gồm 3 bảng:
LOAI_THUE_BAO (Loai_TB: Loại thuê bao có mã khác nhau; Gia_Cuoc: giá cước);
THUE_BAO (Sdt: số điện thoại là duy nhất Ho_ten: Họ tên);
CUOC_GOI (Ma_CG: Mã cước gọi, Ngay_goi: Ngày gọi, Thoi_gian: Thời gian).
 Hãy đưa ra thông tin các cuộc gọi được thực hiện trong ngày 18/7/2025. Kết quả bao gồm: Mã cước gọi; số điện thoại; họ và tên; thời gian gọi và được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Sau đây là ý kiến của học sinh về câu hỏi trên. Em hãy xác định câu đúng sai.

Bảng: LOAI_THUE_BAO	
Loai_TB	Gia_Cuoc
TT	50
TS	35

Bảng: THUE_BAO		
Sdt	Ho_ten	Loai_TB
0912785326	Phạm Thị Minh	TT
0382080006	Hà Minh Đức	TS
0399218456	Nguyễn Thị Lan	TT

Bảng: CUOC_GOI			
Ma_CG	Sdt	Ngay_goi	Thoi_gian
1000	0912785326	13/7/2025	15
1001	0382080006	15/7/2025	27
1002	0399218456	18/7/2025	33
1003	0912785326	18/7/2025	40
1004	0382080006	1/8/2025	10
1005	0399218456	8/8/2025	28
1006	0912785326	15/8/2025	12
....			

- Các trường thông tin cần đưa ra trong truy vấn có trong hai bảng LOAI_THUE_BAO; CUOC_GOI nên cả hai bảng này có trong truy vấn.
- Hai bảng LOAI_THUE_BAO; CUOC_GOI được liên kết bằng hai khóa LOAI_THUE_BAO.Sdt = CUOC_GOI.Sdt.
- Thiết lập điều kiện lọc cho truy vấn bằng biểu thức: CUOC_GOI.Ngay_goi = "18/7/2025".
- Thiết lập thứ tự kết quả theo giá trị cột Thoi_gian bằng từ khóa DESC.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

Định hướng Khoa học máy tính

Câu 3 [NEO]: Một ứng dụng học máy dự đoán giá nhà trung cư của một thành phố X được huấn luyện trên một bảng dữ liệu của 1000 căn nhà đã mua bán trong thời gian gần đây. Mỗi dòng của bảng ứng với một căn nhà và gồm các đặc trưng của căn nhà đó, ví dụ như: địa chỉ, diện tích, khoảng cách đến trung tâm, giá giao dịch. Một số người đưa ra các kiến sau đây là ý kiến đúng, đây là ý kiến sai?

- Nhân của dữ liệu là địa chỉ căn nhà.
- Phương pháp học máy là học có giám sát.
- Nên ứng dụng dữ liệu của 1000 căn nhà trên vừa để huấn luyện và vừa để kiểm thử ứng dụng dự đoán giá nhà.
- Ứng dụng học máy trên có thể áp dụng dự đoán giá nhà ở thành phố lớn khác mà không cần thay đổi bất cứ dòng lệnh nào, chỉ cần thay đổi bảng dữ liệu huấn luyện và dữ liệu kiểm thử.

Câu 4 [NEO]: Cho hàm được viết bằng ngôn ngữ Python và C++ để tìm hiểu hàm Tìm kiếm nhị phân sau:

Python	C++
<pre>def binary_search(arr, n, target): left, right = 0, n-1 while left <= right: mid = left + (right - left) // 2 if arr[mid] == target: return mid elif arr[mid] < target: left = mid + 1 else: right = mid - 1 return -1</pre>	<pre>int binarySearch(int arr[], int n, int target) { int left = 0, right = n-1; while (left <= right) { int mid = left + (right - left) / 2; if (arr[mid] == target) { return mid; } else if (arr[mid] < target) { left = mid + 1; } else { right = mid - 1; } } return -1; }</pre>

Một số bạn có nhận xét về hàm trên, theo em nhận xét nào sau đây là đúng, là sai?

- a) Thuật toán luôn hoạt động chính xác nếu mảng arr được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
- b) Độ phức tạp thời gian của thuật toán là $O(n)$ trong trường hợp xấu nhất.
- c) Nếu mảng arr có kích thước lẻ, thuật toán sẽ luôn kiểm tra phần tử ở vị trí giữa đầu tiên.
- d) Với $n = 5$, $arr = [2, 5, 7, 8, 12]$, $target = 8$ Kết quả hiển thị là 3.

Định hướng Tin học ứng dụng

Câu 5 [NEO]: Bạn H muốn tạo một biểu mẫu đăng ký trên trang web chia sẻ tài liệu của mình. Bạn đã khai báo CSS và code HTML như sau:

Khai báo CSS	Code HTML
<pre>form { width: 300px; margin: 0 auto; } input[type="submit"] { background-color: green; color:white; } :focus { background-color:yellow; } input[type="submit"]:hover { background-color: red; }</pre>	<pre><form action=""> <label for= "fname"> Họ: </label>
 <input type = "text" id = "fname" name="fname">
 <label for="name"> Tên: </label>
 <input type = "text" id = "name" name="name">
 <label for="class"> Lớp: </label>
 <select id = "class" name= "class"> <option value= "class">12A </option> <option value="class">12B </option> <option value="class">12C </option> </select>
 <input type="submit" value= "Đăng kí"> </form></pre>

Bạn H đã đưa ra một số nhận định sau về cách trình duyệt web sẽ hiển thị đoạn code HTML trên. Nhận định nào là đúng, nhận định nào sai?

- a) Biểu mẫu có chiều rộng tổng cộng 300px và được đặt chính giữa trang web theo chiều ngang.

- b) Nút Đăng kí được tô màu xanh, khi nháy chọn để gửi nội dung thì màu nền của nút Đăng kí sẽ chuyển sang màu đỏ.
- c) Khi nháy chọn vào các ô nhập dữ liệu, màu nền của ô vẫn được giữ như cũ.
- d) Biểu mẫu của bạn H cho phép chọn nhiều lớp khác nhau trong một lần đăng kí.

Câu 6 [NEO]: Một học sinh viết câu lệnh SELECT để truy cập bảng **HOCSINH** (Ma_so, Ho_ten, Tuoi, Gioi_tinh) như sau:

```
SELECT *  
FROM HOCSINH  
WHERE (Tuoi >= 15 AND Tuoi < 18) OR Gioi_tinh = "Nữ"  
ORDER BY Tuoi DESC
```

Sau đó, một số bạn đưa ra các phát biểu dưới đây về kết quả của câu lệnh này.

- a) Chọn tất cả các trường (cột) của bảng HOCSINH.
- b) Chọn các bản ghi (hàng) có tuổi từ 15 đến 18.
- c) Các bản ghi trong kết quả có thứ tự giảm dần theo tuổi.
- d) Tất cả các nữ sinh đều có trong kết quả.

-HẾT-

